

Výstupy ŠVP

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: číselné obory – přirozená, celá, racionální a reálná čísla

Základní pojmy

Přirozená čísla $\mathbb{N} = \{1; 2; 3; \dots\}$; s nulou $\mathbb{N}_0$.**Celá čísla** $\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$.**Racionální čísla** $\mathbb{Q}$ – Lze je zapsat zlomkem $\frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$; desetinný rozvoj je konečný nebo periodický.**Iracionální a reálná čísla** $\mathbb{R}$ – Iracionální mají nekonečný neperiodický rozvoj ($\sqrt{2}$, π); $\mathbb{R}$ = racionální a iracionální čísla.**Dělitel, násobek** – $a|b$ (a dělí b), jestliže $b = k \cdot a$ pro nějaké $k \in \mathbb{Z}$; b je násobkem a .**Prvočíslo** – Přirozené číslo, které má právě dva dělitele (1 a sebe); 1 není prvočíslo ani složené číslo.**Složené číslo** – Přirozené číslo, které má více než dva dělitele. $D(a, b)$ a $n(a, b)$ – Největší společný dělitel (NSD) a nejmenší společný násobek (NSN).**Nesoudělná čísla** – Čísla, pro která $D(a, b) = 1$, např. 8 a 15.**Dělení se zbytkem** – Pro $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}$ existuje jediné q a r : $a = qb + r$, $0 \leq r < b$.

Vzorce a vztahy

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

vztah číselných oborů

$$a = q \cdot b + r, \quad 0 \leq r < b$$

dělení se zbytkem (Python: $a // b$, $a \% b$)

$$a|b \wedge a|c \Rightarrow a|(b \pm c)$$

dělitelnost součtu a rozdílu

$$a|b \wedge b|c \Rightarrow a|c$$

přenášení dělitelnosti

$$D(a, b) = 1 \wedge a|c \wedge b|c \Rightarrow ab|c$$

nesoudělní dělitelé – základ kritérií pro 6, 12, 15...

$$D(a, b) \cdot n(a, b) = a \cdot b \quad \text{vztah NSD a NSN}$$

$$D(a, b) = D(b, r) \quad \text{Eukleidův algoritmus (r je zbytek po dělení a: b)}$$

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \quad \text{rozklad na prvočinitele (je jednoznačný)}$$

Kritéria dělitelnosti

Dělitel	Číslo je dělitelné, když...
2	poslední číslice je 0, 2, 4, 6 nebo 8
3	ciferný součet je dělitelný 3
4	číslo z posledních dvou číslic je dělitelné 4
5	končí 0 nebo 5
6	je dělitelné 2 i 3
8	číslo z posledních tří číslic je dělitelné 8
9	ciferný součet je dělitelný 9
10	končí 0
11	rozdíl součtů číslic na lichých a sudých místech je dělitelný 11
25	končí 00, 25, 50 nebo 75

Poučky a postupy

1. Rozklad: děl postupně prvočísly 2, 3, 5, 7, 11, ... Stačí zkoušet prvočíslo $p \leq \sqrt{n}$; když žádné nedělí, je n prvočíslo.
2. $D(a, b)$: společní prvočinitele v nejnižších mocninách; $n(a, b)$: všichni prvočinitele v nejvyšších mocninách.
3. Eukleidův algoritmus: dělíme se zbytkem, dělitel se stane dělencem a zbytek dělitelem; poslední nenulový zbytek je $D(a, b)$.
4. Kritérium pro složené číslo skládej z nesoudělných činitelů: $12 = 3 \cdot 4$, ne $2 \cdot 6$.
5. „Současně znovu, nejdříve společně“ $\rightarrow$ NSN; „rozdělit beze zbytku na co největší stejné části“ $\rightarrow$ NSD.
6. Zlomek převedeš na základní tvar vydělením čitatele i jmenovatele číslem D .
7. Ryze periodické číslo na zlomek: perioda lomeno tolik devítek, kolik má číslic: $0,5 = \frac{5}{9}$, $0,36 = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$.

Pozor na

- 1 není prvočíslo; 2 je jediné sudé prvočíslo.
- 0 je dělitelná každým přirozeným číslem, ale nulou dělit nelze.
- Dělitelnost 2 a 4 nezaručuje dělitelnost 8 (12) – čísla 2 a 4 jsou soudělná.
- $\sqrt{49} = 7$ je přirozené; iracionální je jen odmocnina, která „nevyjde“ ($\sqrt{5}$).
- Zbytek je vždy nezáporný: $-17 = (-4) \cdot 5 + 3$, zbytek je 3.

Vzorový příklad

Urči $D(84, 126)$ a $n(84, 126)$ rozkladem na prvočinitele i Eukleidovým algoritmem.

1. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$.
2. $D = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$ (společní prvočinitele v nejnižších mocninách).
3. $n = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 = 252$ (všichni prvočinitele v nejvyšších mocninách).
4. Eukleides: $126 = 1 \cdot 84 + 42$, $84 = 2 \cdot 42 + 0 \rightarrow D = 42$.
5. Kontrola: $D \cdot n = 42 \cdot 252 = 10\,584 = 84 \cdot 126$.